

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

[NOME DO CURSO]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 1]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 2]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 3]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

[CIDADE]

2026

[NOME DO(A) ALUNO(A) 1]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 2]

[NOME DO(A) ALUNO(A) 3]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

Relatório de resultados apresentado à disciplina de Banco de Dados do [NOME DO CURSO], [NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO], como requisito parcial de avaliação: modelagem conceitual, lógica e física do caso “Negociações na Bolsa de Valores”.

Professor(a): [Nome do(a) Professor(a)]

[CIDADE]

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a modelagem de banco de dados para o sistema de uma corretora que gerencia investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. O trabalho foi conduzido nas três etapas clássicas do projeto de bancos de dados: modelo conceitual, em notação Entidade-Relacionamento (Chen) elaborada com a ferramenta brModelo; modelo lógico relacional, obtido pelas regras de mapeamento ER-relacional e verificado até a terceira forma normal; e modelo físico, implementado em PostgreSQL 16 por meio de um script com instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, dos quais um relacionamento muitos-para-muitos com atributos (carteira) e uma entidade fraca (cotação). O modelo físico implementa as regras de negócio no próprio SGBD, com restrições de integridade, gatilhos que mantêm a carteira a partir das negociações e impedem vendas sem saldo, e uma função para análise retrospectiva com base no histórico de cotações. O script foi executado integralmente sem erros e as dezesseis consultas analíticas produziram os resultados esperados.

Palavras-chave: modelagem de dados; modelo entidade-relacionamento; modelo relacional; PostgreSQL; bolsa de valores.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento (Chen).....	10
Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa)	14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio	7
Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual	11
Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo)	11
Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas	15
Quadro 5 – Tabela EMPRESA.....	15
Quadro 6 – Tabela ACAO	16
Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR.....	16
Quadro 8 – Tabela COTACAO.....	16
Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO	16
Quadro 10 – Tabela CARTEIRA.....	17
Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico	18
Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico	19
Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas.....	20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	7
2.1 Enunciado	7
2.2 Requisitos identificados	7
2.3 Metodologia e ferramentas	7
3 MODELO CONCEITUAL	9
3.1 Entidades e atributos	11
3.2 Relacionamentos e cardinalidades	11
3.3 Decisões de modelagem	11
4 MODELO LÓGICO	13
4.1 Esquema relacional em notação textual	15
4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico	15
4.3 Dicionário de dados	15
4.4 Normalização	17
5 MODELO FÍSICO	18
5.1 Definição de dados (DDL)	18
5.2 Manipulação de dados (DML)	19
5.3 Consultas (DQL)	19
6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS	20
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	21

1 INTRODUÇÃO

O projeto de um banco de dados relacional é tradicionalmente dividido em três níveis de abstração: o conceitual, que descreve o domínio de forma independente de tecnologia; o lógico, que traduz esse domínio para o modelo de dados do SGBD escolhido; e o físico, que define como os dados serão efetivamente armazenados, restringidos e consultados (HEUSER, 2009; ELMASRI; NAVATHE, 2018). Este relatório documenta a aplicação dessas três etapas ao caso de uma corretora de valores.

O objetivo geral é produzir um esquema de banco de dados completo, correto e executável para o gerenciamento de investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. Como objetivos específicos, buscou-se: (a) representar o domínio em um diagrama Entidade-Relacionamento; (b) derivar o esquema relacional normalizado; (c) implementar o esquema em PostgreSQL com as regras de negócio expressas no próprio banco; e (d) demonstrar, por meio de consultas, que o modelo atende às análises requeridas, inclusive as de séries temporais e as retrospectivas.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve o problema e os requisitos extraídos do enunciado; a seção 3 apresenta o modelo conceitual; a seção 4, o modelo lógico; a seção 5, o modelo físico; a seção 6 relata a validação e os resultados obtidos; e a seção 7 traz as considerações finais. O script SQL completo acompanha este relatório como arquivo anexo.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Enunciado

Uma corretora deseja criar um sistema para gerenciar investidores, ações e suas negociações na bolsa de valores. Cada investidor é identificado por CPF ou CNPJ e possui nome completo, tipo (pessoa física ou jurídica), e-mail e telefone. Cada ação pertence a uma empresa listada na bolsa, identificada por seu ticker, com nome da empresa, setor de atuação e valor de mercado. Os investidores realizam negociações de compra ou venda, registrando-se data e hora, tipo de operação, quantidade e valor unitário no momento da transação. A corretora mantém ainda o histórico de cotações de cada ação (data, hora e valor) para análises de séries temporais, e acompanha o saldo de carteira de cada investidor, atualizado a partir das negociações e passível de análise retrospectiva com base no histórico de cotações.

2.2 Requisitos identificados

Da leitura do enunciado foram extraídos os requisitos funcionais (RF) e as regras de negócio (RN) relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio

Código	Descrição
RF01	Cadastrar investidores pessoa física (CPF) e jurídica (CNPJ), sem duplicidade de documento.
RF02	Cadastrar empresas listadas e seus papéis; uma empresa pode ter mais de um ticker.
RF03	Registrar negociações de compra e venda com data/hora, quantidade e preço do momento.
RF04	Armazenar o histórico intradiário de cotações de cada ação.
RF05	Manter a posição (carteira) de cada investidor atualizada a partir das negociações.
RF06	Permitir análise retrospectiva: valor da carteira em qualquer instante passado.
RN01	Um investidor não pode vender mais ações do que possui.
RN02	A negociação é registro contábil: não pode ser alterada nem excluída.
RN03	Existe no máximo uma cotação por ação em cada instante.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Metodologia e ferramentas

Adotou-se a metodologia de projeto em três níveis (conceitual, lógico e físico). O modelo conceitual foi construído em notação de Chen com a ferramenta brModelo (CÂNDIDO, 2021); o modelo lógico foi derivado pelas regras de mapeamento ER-relacional e verificado quanto às formas normais; o modelo físico foi implementado e testado no

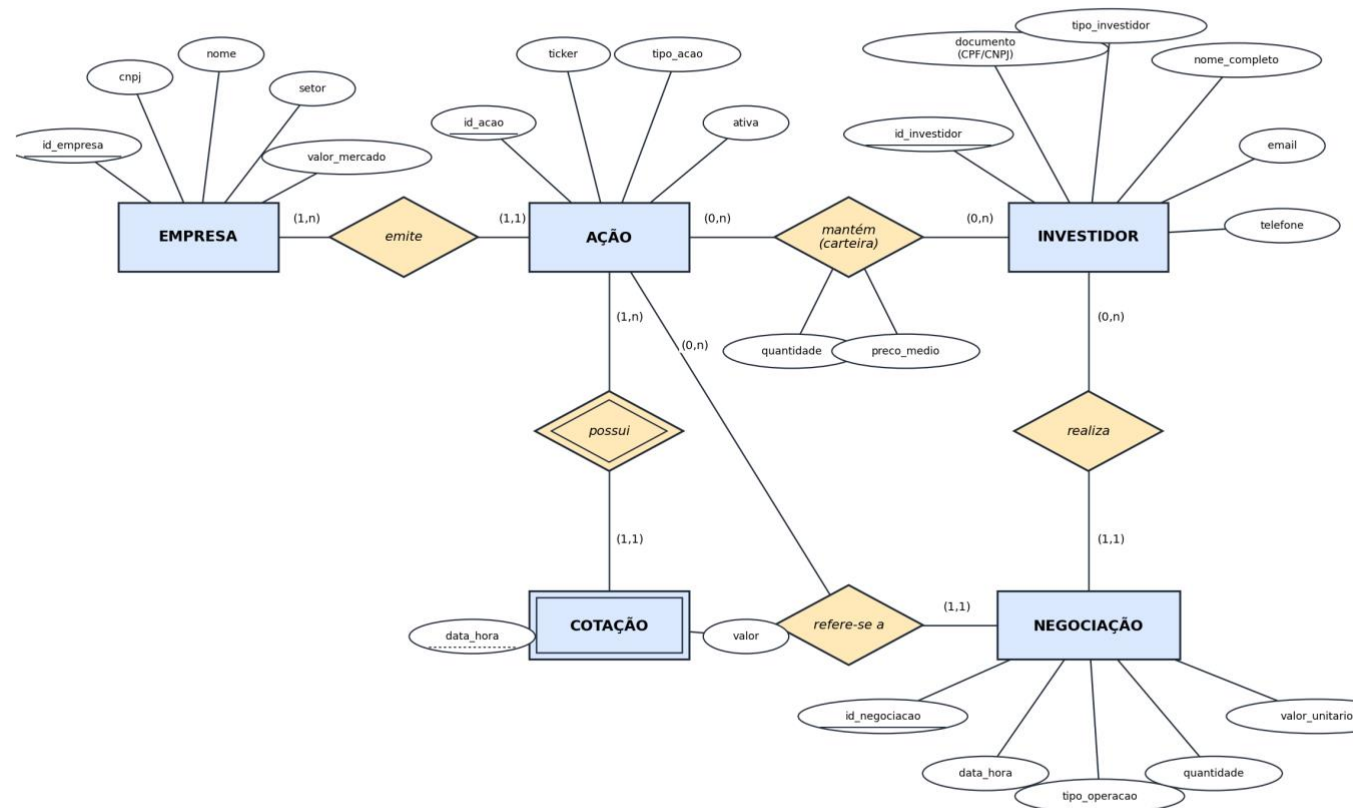
PostgreSQL 16 (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2024). Os diagramas foram gerados por scripts versionados, de modo que qualquer alteração no modelo pode ser reproduzida.

3 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual (Figura 1) representa o domínio por meio de entidades, relacionamentos e atributos, sem compromisso com a tecnologia de armazenamento. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, descritos nos Quadros 2 e 3.

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento (Chen)

Modelo Conceitual — Negociações na Bolsa de Valores (notação Chen / brModelo)



Legenda: retângulo = entidade · retângulo duplo = entidade fraca · losango = relacionamento · losango duplo = relacionamento identificador · elipse = atributo · sublinhado = identificador · (mín,máx) = cardinalidade

Regras: Negociação e Cotação são entidades (um mesmo par investidor/ação negocia várias vezes; o preço varia ao longo do dia). Carteira é o relacionamento 'mantém' (uma posição por par).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.1 Entidades e atributos

Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual

Entidade	Descrição	Atributos (identificador em caixa alta)
EMPRESA	Companhia listada na bolsa	ID_EMPRESA, cnpj, nome, setor, valor_mercado
AÇÃO	Papel negociado, identificado pelo ticker	ID_ACAO, ticker, tipo_acao, ativa
INVESTIDOR	Cliente da corretora, PF ou PJ	ID_INVESTIDOR, documento (CPF/CNPJ), tipo_investidor, nome_completo, email, telefone
NEGOCIAÇÃO	Compra ou venda de uma ação por um investidor	ID_NEGOCIACAO, data_hora, tipo_operacao, quantidade, valor_unitario
COTAÇÃO (fraca)	Preço de uma ação em um instante	data_hora (chave parcial), valor

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Relacionamentos e cardinalidades

Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo)

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Atributos
emite	EMPRESA – AÇÃO	EMPRESA (1,n); AÇÃO (1,1)	–
possui (identificador)	AÇÃO – COTAÇÃO	AÇÃO (1,n); COTAÇÃO (1,1)	–
realiza	INVESTIDOR – NEGOCIAÇÃO	INVESTIDOR (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
refere-se a	AÇÃO – NEGOCIAÇÃO	AÇÃO (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
mantém (carteira)	INVESTIDOR – AÇÃO	INVESTIDOR (0,n); AÇÃO (0,n)	quantidade, preco_medio

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Decisões de modelagem

Negociação foi modelada como entidade, e não como relacionamento muitos-para-muitos entre Investidor e Ação. O enunciado afirma que um mesmo investidor pode negociar várias ações ao longo do tempo: o mesmo par (investidor, ação) ocorre muitas vezes, cada uma com data e hora, tipo, quantidade e preço próprios. Um relacionamento admitiria apenas uma ocorrência por par, o que não representaria o domínio.

A carteira, por sua vez, é exatamente um relacionamento muitos-para-muitos com atributos, pois a posição atual é única por par (investidor, ação). Trata-se de informação derivada das negociações, e essa derivação é implementada no modelo físico por um gatilho, garantindo consistência.

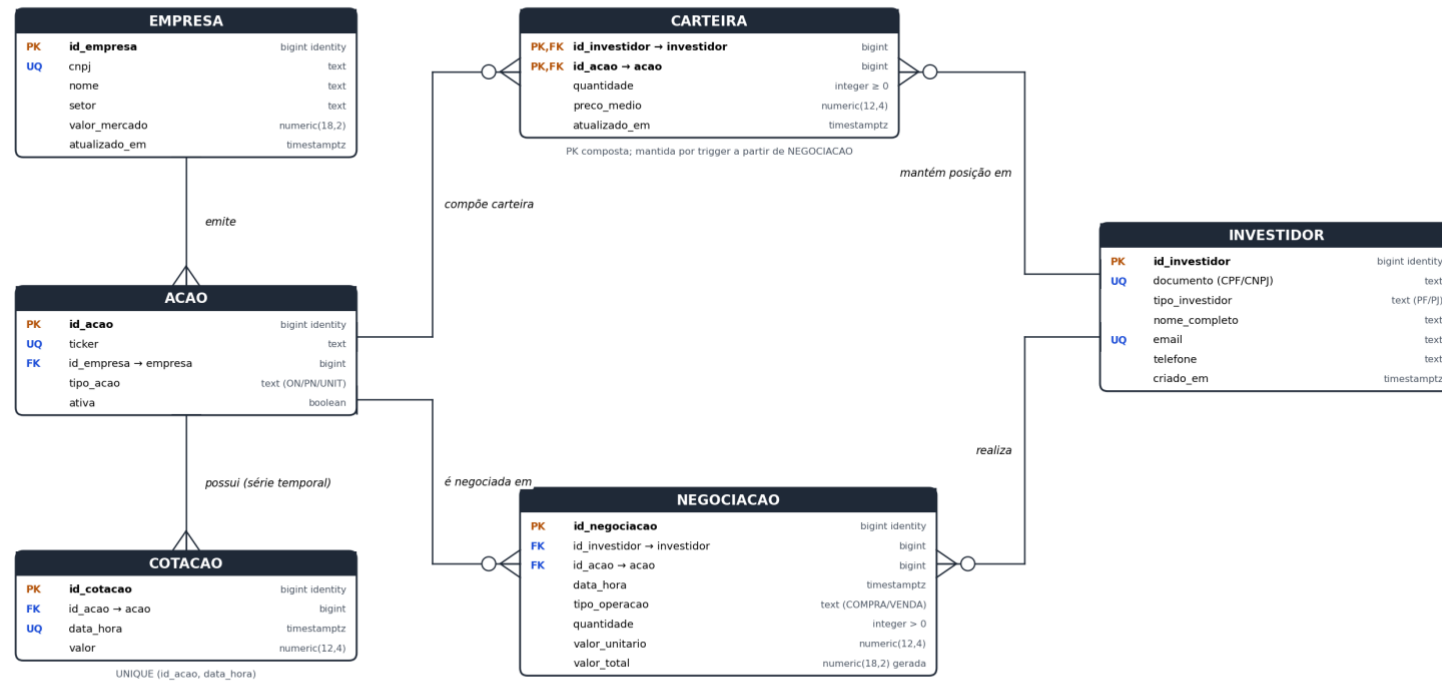
Cotação é uma entidade fraca de Ação: não existe cotação sem ação e sua identificação depende do par (ação, data_hora), razão pela qual o relacionamento possui é identificador. Empresa foi separada de Ação porque nome, setor e valor de mercado pertencem à companhia, que pode emitir mais de um papel, como PETR3 e PETR4. Por fim, o investidor guarda CPF ou CNPJ em um único atributo documento, qualificado pelo tipo de investidor; no modelo físico essa regra torna-se uma restrição de unicidade e uma restrição de verificação de onze ou catorze dígitos.

4 MODELO LÓGICO

O modelo lógico relacional (Figura 2) foi obtido a partir do conceitual pelas regras de mapeamento ER-relacional: cada entidade tornou-se uma tabela; relacionamentos um-para-muitos tornaram-se chaves estrangeiras no lado muitos; o relacionamento muitos-para-muitos com atributos tornou-se uma tabela associativa com chave primária composta; e a entidade fraca herdou a chave da entidade proprietária.

Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa)

Modelo Lógico Relacional – Negociações na Bolsa de Valores (esquema bolsa, PostgreSQL)



Legenda: PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UQ = única (chave natural) · —| = exatamente um · —< = muitos · ○—< = zero ou muitos

Normalização: 3FN. Investidor x Ação é N:N e foi resolvido por duas tabelas: NEGOCIACAO (histórico, muitas linhas por par) e CARTEIRA (posição atual, uma linha por par).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.1 Esquema relacional em notação textual

```

EMPRESA (id_empresa, cnpj, nome, setor, valor_mercado, atualizado_em)
        PK: id_empresa    UQ: cnpj
ACAO (id_acao, ticker, id_empresa, tipo_acao, ativa)
        PK: id_acao    UQ: ticker    FK: id_empresa -> EMPRESA
INVESTIDOR (id_investidor, documento, tipo_investidor, nome_completo,
        email, telefone, criado_em)
        PK: id_investidor    UQ: documento    UQ: email
COTACAO (id_cotacao, id_acao, data_hora, valor)
        PK: id_cotacao    UQ: (id_acao, data_hora)    FK: id_acao -> ACAO
NEGOCIACAO (id_negociacao, id_investidor, id_acao, data_hora, tipo_operacao,
        quantidade, valor_unitario, valor_total)
        PK: id_negociacao    FK: id_investidor -> INVESTIDOR
        FK: id_acao -> ACAO
CARTEIRA (id_investidor, id_acao, quantidade, preco_medio, atualizado_em)
        PK: (id_investidor, id_acao)    FK: id_investidor -> INVESTIDOR
        FK: id_acao -> ACAO

```

4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico

Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas

Elemento conceitual	Resultado lógico	Regra
Entidades EMPRESA, AÇÃO, INVESTIDOR, NEGOCIAÇÃO	Uma tabela cada, com chave substituta id_*	Entidade → tabela
emite (1:N)	Chave estrangeira acao.id_empresa	1:N → FK no lado N
COTAÇÃO (fraca) + possui	Tabela cotacao com FK id_acao e UNIQUE (id_acao, data_hora)	Entidade fraca herda a chave do dono
realiza e refere-se a (1:N)	FKs negociacao.id_investidor e negociacao.id_acao	1:N → FK no lado N
mantém (N:N com atributos)	Tabela carteira, PK composta (id_investidor, id_acao) e atributos	N:N → tabela associativa
Atributo derivado valor_total	Coluna gerada quantidade × valor_unitario	Derivado → calculado no SGBD

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Dicionário de dados

Os Quadros 5 a 10 detalham as colunas, os tipos e as restrições de cada tabela do esquema.

Quadro 5 – Tabela EMPRESA

Coluna	Tipo	Restrições
id_empresa	bigint identity	Chave primária
cnpj	text	Não nulo; único; 14 dígitos
nome	text	Não nulo
setor	text	Não nulo
valor_mercado	numeric(18,2)	Não nulo; ≥ 0

Coluna	Tipo	Restrições
atualizado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Tabela ACAA

Coluna	Tipo	Restrições
id_acao	bigint identity	Chave primária
ticker	text	Não nulo; único; 4 letras e 1–2 dígitos
id_empresa	bigint	Não nulo; FK → empresa (RESTRICT)
tipo_acao	text	ON, PN ou UNIT
ativa	boolean	Não nulo; padrão verdadeiro

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint identity	Chave primária
documento	text	Não nulo; único; 11 dígitos (PF) ou 14 (PJ)
tipo_investidor	text	PF ou PJ
nome_completo	text	Não nulo
email	text	Não nulo; único; formato válido
telefone	text	Opcional; 10–11 dígitos
criado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Tabela COTACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_cotacao	bigint identity	Chave primária
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (CASCADE)
data_hora	timestampz	Não nulo; único com id_acao
valor	numeric(12,4)	Não nulo; > 0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_negociacao	bigint identity	Chave primária
id_investidor	bigint	Não nulo; FK → investidor (RESTRICT)
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (RESTRICT)
data_hora	timestampz	Não nulo; padrão now()
tipo_operacao	text	COMPRA ou VENDA
quantidade	integer	Não nulo; > 0
valor_unitario	numeric(12,4)	Não nulo; > 0

Coluna	Tipo	Restrições
valor_total	numeric(18,2)	Coluna gerada: quantidade × valor_unitario

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Tabela CARTEIRA

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint	PK; FK → investidor (CASCADE)
id_acao	bigint	PK; FK → acao (RESTRICT)
quantidade	integer	Não nulo; ≥ 0
preco_medio	numeric(12,4)	Não nulo; ≥ 0
atualizado_em	timestampz	Não nulo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 Normalização

O esquema encontra-se na terceira forma normal. Na primeira forma normal, todos os atributos são atômicos: há um único telefone e um único documento por investidor, sem listas em coluna. Na segunda forma normal, a única chave primária composta é a de CARTEIRA, e seus atributos quantidade, preco_medio e atualizado_em dependem do par completo (investidor e ação). Na terceira forma normal, nenhum atributo depende de outro atributo não chave: os dados da companhia ficam em EMPRESA e não se repetem por papel. O atributo valor_total é derivado, mas materializado como coluna gerada pelo SGBD, o que elimina o risco de inconsistência.

5 MODELO FÍSICO

O modelo físico foi implementado em PostgreSQL 16 no arquivo 00_bolsa_completo.sql, anexo a este relatório, que reúne as instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Os padrões adotados estão resumidos no Quadro 11.

Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico

Aspecto	Decisão
Nomenclatura	Identificadores em snake_case; prefixos pk_, fk_, uq_, ck_, ix_, trg_, fn_, vw_.
Chaves	Chave primária bigint IDENTITY; chaves naturais (CPF/CNPJ, ticker) como UNIQUE.
Tipos	text em vez de varchar(n); numeric para valores monetários; timestamptz para data e hora.
Integridade	Regras de negócio no banco: CHECK, UNIQUE, FKs com ação explícita e gatilhos.
Índices	Toda FK indexada; compostos (igualdade antes de intervalo); BRIN na série temporal.
Segurança	Papel bolsa_leitura somente-leitura para analistas (menor privilégio).
Documentação	COMMENT ON em esquema, tabelas, colunas e funções.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Definição de dados (DDL)

O esquema bolsa contém seis tabelas. As regras de negócio foram traduzidas em restrições: o CPF de pessoa física deve ter onze dígitos e o CNPJ de pessoa jurídica, catorze; o ticker segue o padrão de quatro letras e um ou dois dígitos; quantidades e preços são positivos; e cada ação tem no máximo uma cotação por instante. Um gatilho AFTER INSERT em negociacao atualiza a carteira, recalculando o preço médio nas compras e rejeitando vendas sem saldo (RN01); outro gatilho bloqueia UPDATE e DELETE em negociacao (RN02). A função fn_carteira_em reconstrói a posição de um investidor em qualquer instante passado e a valoriza pela última cotação conhecida até aquele momento (RF06). Três visões (vw_cotacao_atual, vw_posicao_valorizada e vw_extrato_negociacoes) simplificam as consultas de uso frequente. O trecho a seguir ilustra a definição da tabela negociacao.

```
CREATE TABLE bolsa.negociacao (
    id_negociacao    bigint          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    id_investidor    bigint          NOT NULL,
    id_acao          bigint          NOT NULL,
    data_hora        timestamptz    NOT NULL DEFAULT now(),
    tipo_operacao    text            NOT NULL,
    quantidade       integer         NOT NULL,
    valor_unitario   numeric(12,4)   NOT NULL,
    valor_total      numeric(18,2)
    GENERATED ALWAYS AS (quantidade * valor_unitario) STORED,
    CONSTRAINT pk_negociacao PRIMARY KEY (id_negociacao),
    CONSTRAINT fk_negociacao_investidor FOREIGN KEY (id_investidor)
    REFERENCES bolsa.investidor (id_investidor)
```

```

        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_negociacao_acao FOREIGN KEY (id_acao)
REFERENCES bolsa.acao (id_acao)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT ck_negociacao_tipo CHECK (tipo_operacao IN ('COMPRA','VENDA')),
CONSTRAINT ck_negociacao_quantidade CHECK (quantidade > 0),
CONSTRAINT ck_negociacao_valor CHECK (valor_unitario > 0)
);

```

5.2 Manipulação de dados (DML)

A carga de exemplo, com dados fictícios, contém seis investidores (quatro pessoas físicas e duas jurídicas), sete empresas, oito ações, seiscentas cotações intradiárias geradas com `generate_series` para cinco pregões e quinze negociações inseridas em ordem cronológica, de modo que o gatilho constrói a carteira. O bloco inclui ainda instruções `UPDATE` e `DELETE` e quatro blocos anônimos que demonstram as regras de integridade, capturando o erro esperado sem interromper o script.

5.3 Consultas (DQL)

Foram elaboradas dezesseis consultas que cobrem os requisitos de análise do enunciado (Quadro 12).

Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico

Nº	Consulta	Recursos de SQL
Q01	Carteira valorizada a mercado	Visão; DISTINCT ON
Q02	Patrimônio total por investidor	GROUP BY sobre visão
Q03	Extrato de negociações por CPF/CNPJ	Busca pela chave natural
Q04	Volume por ação, compras e vendas	Agregação com FILTER
Q05	Série diária OHLC a partir do intradiário	FIRST_VALUE em janela
Q06	Variação entre cotações e média móvel	LAG; AVG com ROWS BETWEEN
Q07	Máxima e mínima com instante de ocorrência	ARRAY_AGG ordenado
Q08	Carteira em data passada	Função <code>fn_carteira_em</code>
Q09	Evolução diária do patrimônio	<code>generate_series</code> ; LATERAL
Q10	Resultado realizado nas vendas	Janela acumulada com FILTER
Q11	Ranking de investidores por volume	RANK()
Q12	Exposição da corretora por setor	Janela sobre agregado
Q13	Ações listadas sem negociação	NOT EXISTS
Q14	Comparativo pessoa física e jurídica	LEFT JOIN; agregações
Q15	Conferência carteira × negociações	FULL OUTER JOIN
Q16	Plano de execução de consulta temporal	EXPLAIN

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

O script completo foi executado em PostgreSQL 16.13, com a opção ON_ERROR_STOP ativada, em um banco criado exclusivamente para o teste. Não houve erro em nenhuma instrução. Os quatro blocos de demonstração das regras de integridade produziram o resultado esperado: a venda acima do saldo foi rejeitada pelo gatilho; a exclusão de uma negociação foi bloqueada; um documento com tamanho de CNPJ cadastrado como pessoa física violou a restrição de verificação; e a exclusão de uma empresa com ações foi impedida pela chave estrangeira.

O Quadro 13 resume os principais resultados numéricos das consultas sobre a carga de exemplo.

Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas

Consulta	Resultado observado
Q01/Q02	Nove posições em carteira; maior patrimônio em ações: R\$ 329.900,00 (Vale Verde Investimentos).
Q04	Ação de maior volume negociado: PETR3, R\$ 248.150,00.
Q05	Cinco pregões consolidados em abertura, máxima, mínima e fechamento para PETR4.
Q08	Carteira de Ana Paula Ribeiro em 03/09/2026 às 17h: 300 PETR4 e 100 VALE3, R\$ 17.268,82.
Q10	Resultado realizado nas quatro vendas: três com lucro e uma com prejuízo de R\$ 15,00.
Q13	Uma ação listada sem negociação (ABEV3), confirmando o anti-join.
Q15	Zero divergências entre a carteira mantida pelo gatilho e o saldo recalculado.
Q16	Plano de execução com Index Scan sobre o índice da restrição UNIQUE (id_acao, data_hora).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho cumpriu os objetivos propostos: o domínio da corretora foi representado em um modelo conceitual coerente com o enunciado, traduzido para um esquema relacional normalizado e implementado em um script executável, cujas regras de negócio residem no próprio banco de dados. As decisões de maior impacto foram tratar a negociação como entidade histórica e a carteira como relacionamento derivado, mantido por gatilho, o que permitiu conciliar o registro imutável das operações com a consulta imediata da posição atual.

Como evolução, o modelo pode receber o particionamento da tabela de cotações por período, adequado ao crescimento contínuo de séries temporais, e a inclusão de eventos societários (desdobramentos e grupamentos) que afetam quantidades e preços médios.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

CÂNDIDO, Carlos Henrique. **brModelo**: ferramenta para modelagem conceitual de bancos de dados. Versão 3. 2021. Disponível em: <http://www.sis4.com/brModelo/>. Acesso em: 7 set. 2026.

DATE, Christopher J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 documentation**. 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 7 set. 2026.

APÊNDICE A – SCRIPT SQL DO MODELO FÍSICO

O arquivo 00_bolsa_completo.sql, entregue junto a este relatório, contém o modelo físico completo (DDL, DML e DQL) e pode ser executado com o comando a seguir.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -d bolsa_valores -f 00_bolsa_completo.sql
```

Os arquivos-fonte, os diagramas e os scripts de geração estão disponíveis no repositório https://github.com/alexander-stack1/TDP_Avaliacao_banco_de_dados.